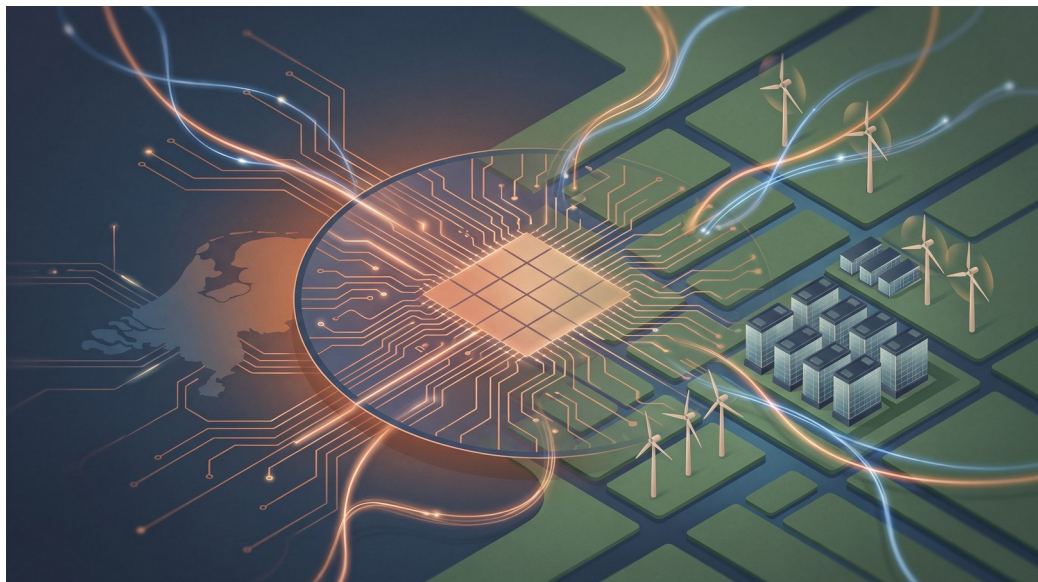


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ · 2026

Технологическое сердце Европы

Ведущие промзоны Нидерландов: чипы, дата-центры и искусственный интеллект



Нидерланды соединяют производство чипов, энергию ветра и «облачные» дата-центры в единую технологическую экосистему.

Где рождаются технологии, на которых работает весь цифровой мир.

Аналитический отчёт · Июль 2026

Содержание

Краткое резюме.....	3
Почему маленькая страна стала технологической сверхдержавой....	3
Как всё начиналось: сорок лет одной идеи.....	5
Часть I. Чипы: Брейнпорт Эйнховен — «мозг» мировой электроники	6
ASML — Велдховен, промзона De Run.....	8
High Tech Campus Eindhoven.....	10
Неймеген — завод чипов NXP и Ampleon.....	11
Место в мировой цепочке поставок: без одного звена не работает всё	13
Часть II. Дата-центры: где живёт «облако».....	14
Амстердам — Science Park и узел AMS-IX.....	15
Эмсхавен — гиперскейл-кампус Google.....	17
Agriport A7 — Мидденмер (Microsoft и Google).....	18
Часть III. Искусственный интеллект и наука будущего.....	20
Делфт — QuTech и квантовые технологии.....	22
Геополитика: почему чипы стали оружием.....	24
Что дальше: 2026-2030.....	26
Часть IV. Экономика, энергия и трудные вопросы.....	27
Знаете ли вы? Пять удивительных фактов.....	29
Сравнение ключевых зон.....	30
Заключение: что дальше.....	30
Источники.....	31

Краткое резюме

Нидерланды — небольшая страна размером меньше половины Московской области, всего около 17 миллионов жителей. Но именно здесь спрятаны технологии, без которых не работал бы ни один современный смартфон, дата-центр или система искусственного интеллекта. В этом отчёте простым языком рассказано о **главных промышленных зонах** страны, где обосновались мировые лидеры сразу в трёх областях: производстве оборудования для чипов, дата-центрах («фабриках облака») и науке об искусственном интеллекте и квантовых компьютерах.

Чтобы сразу почувствовать масштаб, достаточно четырёх цифр. Все они относятся к компаниям и площадкам, о которых пойдёт речь дальше.

~100% мирового рынка EUV-литографии — у одной ASML	€32,7 млрд выручка ASML за 2025 год (чистая прибыль €9,6 млрд)	~\$674 млрд пиковая капитализация ASML — рекорд в истории Европы (2026)	35,66 ЭБ данных прошло через амстердамский узел AMS-IX за 2025 год
---	---	--	---

Всё держится на трёх «китах». Первый — регион **Брейнпорт Эйнховен** на юге страны, где компания **ASML** делает уникальные машины для «печати» микросхем: без них в мире физически нельзя изготовить ни один самый современный чип. Второй — **дата-центры**: гигантские залы с серверами в Амстердаме, Эмсхавене и Мидденмеере, где хранятся данные Google, Microsoft, Meta, Netflix и тысяч других компаний. Третий — **наука об ИИ и квантовых технологиях**, центром которой стали университеты Амстердама и Делфта.

Почему это так важно? Чипы, облако и передовая наука — это те самые «узкие места», через которые проходит вся цифровая экономика. Кто контролирует узкое место, тот держит рычаг влияния на весь мир. Именно поэтому крошечная по площади страна оказалась в центре большой геополитики: за её технологиями пристально следят и в Вашингтоне, и в Пекине.

Главное в двух предложениях

Нидерланды контролируют одно из самых узких мест мировой экономики: без литографических машин **ASML** нельзя произвести передовые чипы, а на них работает буквально весь цифровой мир.

Одновременно страна стала одним из четырёх крупнейших «перекрёстков интернета» Европы — через её берег проходят межконтинентальные кабели, а через узел **AMS-IX** соединяются более 880 сетей, — и это превратило её в естественный дом для дата-центров и искусственного интеллекта.

Почему маленькая страна стала технологической сверхдержавой

У Нидерландов нет ни больших запасов нефти, ни огромной территории. Зато есть несколько преимуществ, которые по отдельности выглядят скромно, а вместе дали мощный эффект. Первое — **география и логистика**. Страна лежит на пересечении

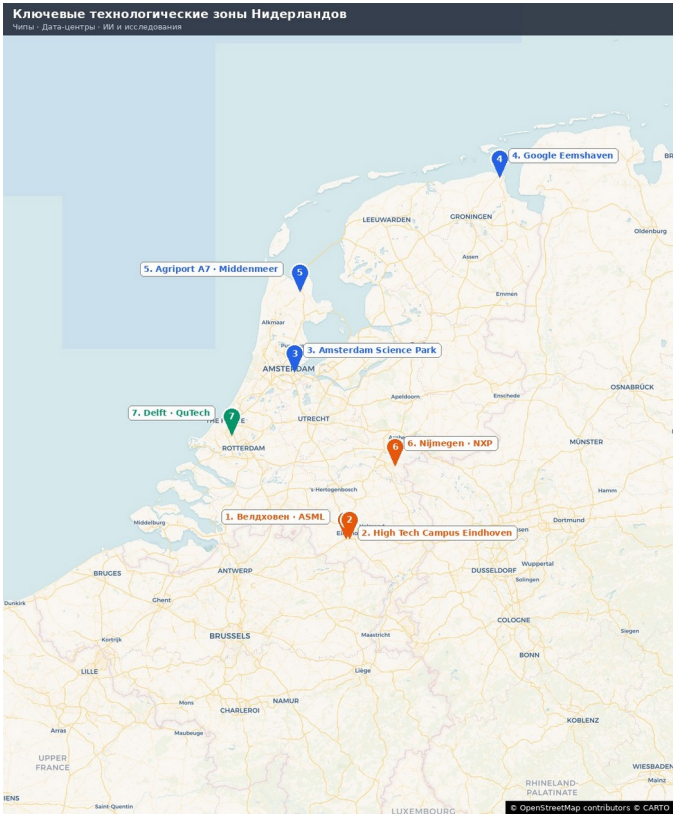
морских и подводных кабельных путей: именно к голландскому берегу приходят интернет-кабели, соединяющие Европу с Америкой и остальным миром. Данные из-за океана «выныривают» здесь, поэтому размещать серверы рядом выгодно — сигналу не нужно делать лишний крюк. Добавьте к этому ровный прохладный климат (дата-центры приходится постоянно охлаждать, а прохладный воздух и вода делают это дешевле), дешёвую землю в северных провинциях и обилие ветровой энергии — и получается идеальная площадка для «фабрик облака».

Второе преимущество — **наследие Philips и традиция готовить таланты**. Ещё в 1914 году электронный гигант **Philips** открыл в Эйндховене физическую лабораторию **NatLab** (Natuurkundig Laboratorium) — одну из лучших в мире. Из её «ДНК» позже выросли **ASML** (создана в 1984 году как совместное предприятие Philips и ASM International), полупроводниковая **NXP** (выделена из Philips в 2006 году) и десятки других компаний. Так на юге страны сложился целый регион **Brainport**. Подпитывают его сильные технические университеты — Делфт, Эйндховен, Твенте, Амстердам, — которые каждый год выпускают инженеров. Результат виден в цифрах: Эйндховен с показателем 22,6 патента на 10 000 жителей считается самым изобретательным городом планеты.

Третье преимущество — **роль государства и модель «открытых инноваций»**. В Нидерландах бизнес, университеты и власти привыкли работать сообща — эту схему называют «тройной спиралью»: три стороны делят лаборатории, дорогие «чистые комнаты» и знания вместо того, чтобы всё дублировать. Ярче всего это видно на **High Tech Campus Eindhoven**: бывший закрытый исследовательский центр Philips в 2003 году открыли для сторонних компаний, и сегодня более 300 фирм и свыше 12 500 исследователей работают бок о бок на «самом умном квадратном километре Европы» — на резидентов кампуса приходится почти 40% всех патентных заявок страны, порядка четырёх патентов в день. Государство при этом не стоит в стороне: в марте 2024 года оно объявило пакет **Project Beethoven** на €2,51 млрд — инвестиции в жильё, транспорт и подготовку кадров, чтобы удержать ASML и её поставщиков в стране, — а на уровне ЕС действует **European Chips Act** объёмом более €43 млрд.

Что такое «открытые инновации» простыми словами

Обычно компании прячут свои разработки друг от друга. Модель «открытых инноваций» — наоборот: конкуренты, стартапы и институты собираются на одной площадке и совместно пользуются сверхдорогим оборудованием (например, «чистыми комнатами», где воздух в тысячи раз чище уличного) и обмениваются людьми и идеями. В одиночку такое оборудование не потянуть, а вместе — можно. Именно так устроен High Tech Campus в Эйндховене.



Карта ключевых технологических зон Нидерландов: производство чипов на юге (Эйндховен, Неймеген), дата-центры на севере и западе (Эмсхавен, Мидденмер, Амстердам), наука об ИИ и квантах в Делфте и Амстердаме.

Сложилась редкая ситуация: в трёх соседних областях — чипы, дата-центры и ИИ — маленькая страна оказалась среди мировых лидеров сразу. Ниже мы по очереди рассмотрим каждую из ключевых зон: кто там работает, что производит и почему это важно для всего мира. Для каждой площадки приведена карта — чтобы было видно, где именно она находится и какой крупный город рядом.

Как всё начиналось: сорок лет одной идеи

Технологическое лидерство Нидерландов не свалилось с неба. Оно росло медленно, десятилетиями, и всё это время было связано с одним именем — электронным гигантом **Philips** из Эйндховена. Из его лабораторий по очереди отпочковались компании, которые сегодня держат в руках мировую электронику: **ASML** (машины для печати чипов), **NXP** и **Nexperia** (сами чипы). А рядом выросли новые центры — квантовый институт в Делфте и дата-центры мировых гигантов на севере страны. Ниже — восемь ключевых дат, которые превратили наследие одной компании в целую экосистему.

Год	Что произошло	Почему это важно
1984	Philips и компания ASM International создают совместное предприятие ASM Lithography — будущую ASML . Позже она переезжает в город Велдховен .	Так родился будущий монополист. Сегодня только ASML в мире умеет делать EUV-литографы — машины, без которых физически невозможно напечатать ни один передовой чип.
2003	Бывший закрытый исследовательский кампус Philips под Эйндховеном открывает двери для сторонних	Именно совместная работа десятков фирм на одной территории дала эффект «умнейшего квадратного километра Европы»: сегодня это 300+ компаний и

Год	Что произошло	Почему это важно
	компаний — рождается High Tech Campus Eindhoven .	более 12 500 исследователей.
2006	Полупроводниковое подразделение Philips выделяется в самостоятельную компанию NXP Semiconductors с ключевым заводом в Неймегене .	Появился отдельный производитель чипов для автомобилей, банковских карт и телефонов. Рядом позже встали Nexperia и Ampleon — так сложился второй центр чиповой индустрии страны.
2015	Технический университет Делфта (TU Delft) и государственная организация TNO формально учреждают квантовый институт QuTech .	Делфт делает ставку не на сегодняшние чипы, а на компьютеры будущего. Институт становится одним из мировых центров квантовых вычислений и притягивает Microsoft и Intel.
2016	Google открывает в Эмсхавене свой первый дата-центр в континентальной Европе — вложения около €600 млн.	Север страны превращается в дом для «облака»: рядом причаливают подводные интернет-кабели, дует сильный ветер (зелёная энергия), а охлаждают серверы переработанной канальной водой по 28-километровой трубе.
2023	Под давлением США Гаага с 1 сентября вводит экспортный контроль на DUV-машины ASML. Одновременно вступает в силу European Chips Act (€43+ млрд, цель — 20% мирового рынка к 2030 году).	Технология впервые становится оружием в геополитике: чем Нидерланды торгуют, а чем нет, теперь решает не только рынок. Европа же начинает вкладывать миллиарды, чтобы не зависеть от чужих заводов.
2025	13 октября правительство впервые применяет закон 1952 года и берёт под госконтроль завод Nexperia в Неймегене, отстранив китайского гендиректора. Пекин в ответ блокирует экспорт.	Под угрозой останова оказывается весь автопром ЕС — VW, Honda, Ford и Mercedes предупреждают о простое конвейеров. Хрупкое перемирие достигнуто лишь в ноябре 2025-го. Стало ясно: чипы из Неймегена критичны для всей Европы.
2026	На волне бума искусственного интеллекта капитализация ASML в моменте достигает около \$674 млрд .	Это рекорд: дороже не стоила ни одна публичная компания в истории Европы. Наследник лаборатории Philips стал самой ценной компанией континента.

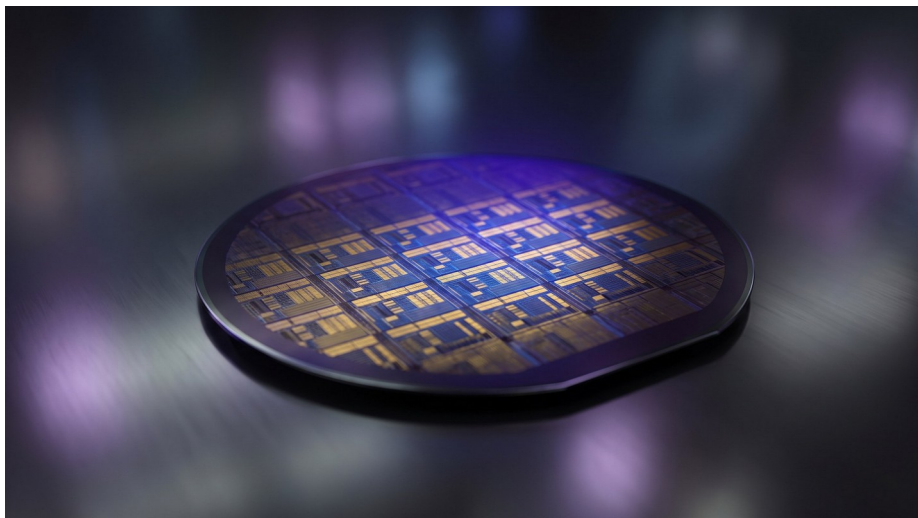
За этими восемью датами видна одна закономерность: почти всё выросло из общего корня — исследовательской культуры **Philips**. Компания не только сама делала электронику, но и щедро «сеяла» вокруг себя таланты, лаборатории и целые новые фирмы. Государство и университеты подхватили это наследие и не дали ему рассыпаться: открыли кампусы для всех, вложили миллиарды в науку и, когда понадобилось, защитили ключевые заводы законом. Так из одной идеи — печатать всё более мелкие микросхемы — за сорок лет выросла не просто цепочка компаний, а связанная экосистема, где оборудование, производство, наука и «облако» усиливают друг друга. Именно эта плотность связей, а не размер страны, и делает Нидерланды технологическим сердцем Европы.

Часть I. Чипы: Брейнпорт Эйндховен — «мозг» мировой электроники

Брейнпорт Эйндховен — это не один завод, а целый регион на юге Нидерландов, вокруг города Эйндховен. Его часто называют «умнейшим регионом Европы»: здесь

на небольшом пятачке земли собраны компании, которые вместе отвечают за огромную часть мирового производства оборудования для микросхем. Сам Эйнховен считается самым изобретательным городом планеты — на каждые 10 000 жителей приходится **22,6 патентной заявки**, больше, чем где-либо ещё.

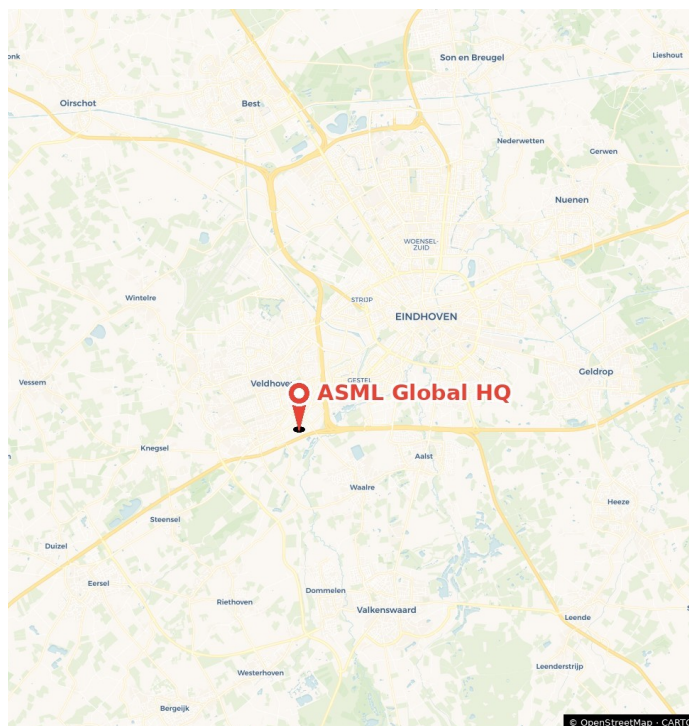
Корни этой силы уходят к электронному гиганту **Philips**, который ещё в XX веке создал в Эйнховене одну из лучших в мире исследовательских лабораторий. Из неё позже выросли **ASML**, **NXP** и десятки других компаний. Сегодня в регионе действует три ключевые площадки: промзона **De Run** в Велдховене (там стоит ASML), исследовательский **High Tech Campus** в самом Эйнховене и производственный кластер в **Неймегене**, где чипы реально сходят с конвейера. Рассмотрим каждую по очереди.



Кремниевая пластина с готовыми микросхемами. Именно такие «вафли» печатают на литографах ASML, разрезают на отдельные чипы и ставят в наши устройства.

ASML — Велдховен, промзона De Run

📍 Велдховен, Северный Брабант 51.4047° с.ш., 5.4174° в.д.



Карта: De Run 6501, Велдховен — штаб-квартира ASML; рядом виден Эйндховен. © OpenStreetMap · CARTO

De Run — крупнейшая промзона Велдховена (около 120 га), вытянутая вдоль автомагистралей A2 и A67. Долгое время это был обычный промышленный район, но всё изменил один резидент — **ASML**. Сегодня его кампус с офисами, «чистыми комнатами» и заводскими цехами занимает здесь огромную территорию, а вокруг сложилась плотная сеть поставщиков. Именно отсюда выходят машины, без которых невозможно произвести ни один передовой чип, — это делает De Run одной из самых стратегически важных промзон в мире.

Ключевые резиденты

- **ASML** — конструирует и собирает литографические машины **EUV** и **DUV**, сердце мировой электроники. Единственный в мире производитель EUV-машин: от этого завода зависят TSMC, Samsung и Intel

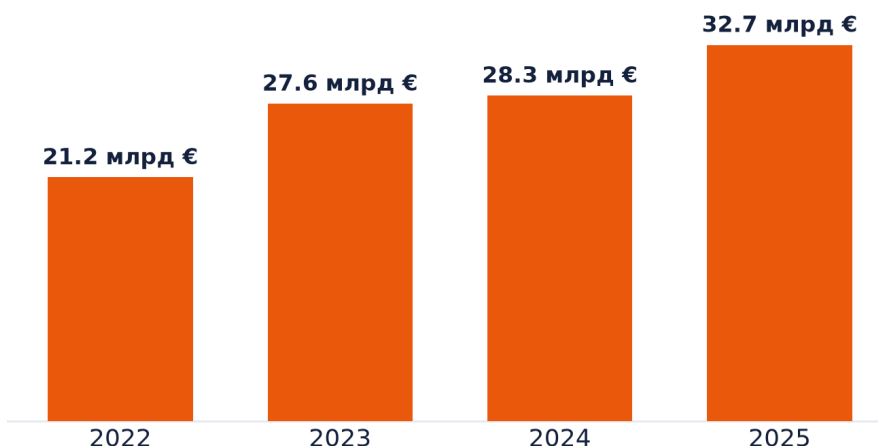
- **VDL ETG** — нидерландский контрактный производитель высокоточных механических узлов и модулей; один из главных поставщиков ASML
- **Sioux Technologies** — инженерная компания: пишет ПО, проектирует электронику и механику для сложной техники, включая узлы для ASML
- **Prodrive Technologies** — электроника и производственные системы для высокоточного оборудования
- **Neways · Frencken** — электроника и прецизионные компоненты для машиностроения
- **Máxima MC** — крупная больница по соседству (важный сосед, а не резидент кластера)

Факты и цифры

- Выручка 2025: **€32,7 млрд**, чистая прибыль **€9,6 млрд**
- Доля рынка: ~83% всех литографов и почти **100% EUV**
- Сотрудников: ~44 000, больше половины — в Велдховене
- Один EUV-литограф — это ~100 000 деталей от ~5 000 поставщиков в 60 странах
- Пиковая капитализация ~**\$674 млрд** (2026) — рекорд в истории Европы
- Промзона De Run ~120 га; новые офисные башни De Run 1000 строят с 2025 года, аэропорт Эйндховена в 10 минутах

Выручка ASML растёт год за годом

Чистая выручка, млрд евро · источник: годовые отчёты ASML

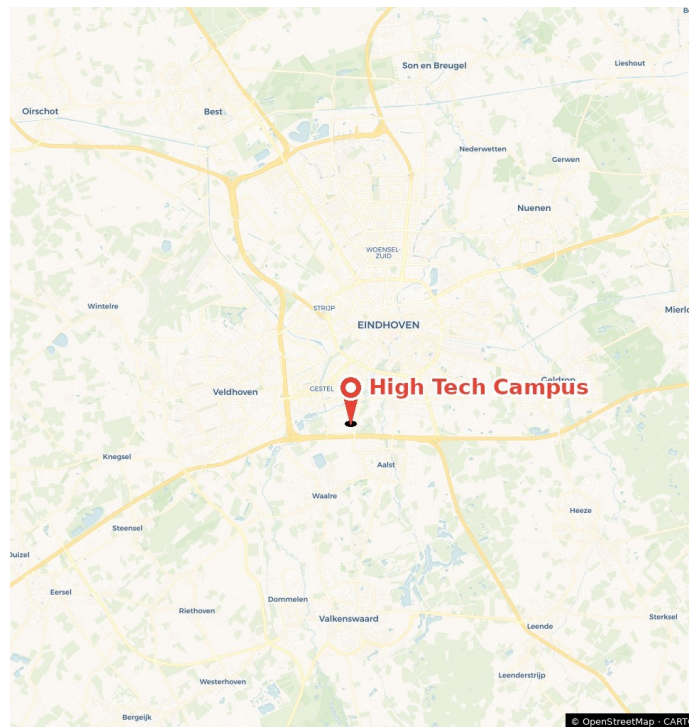


Выручка ASML быстро растёт на волне спроса на чипы и искусственный интеллект.

Если De Run — это про производство самих машин, то в нескольких минутах езды, на юге Эйндховена, находится место, где рождаются идеи. Это **High Tech Campus** — научный городок, который называют «самым умным квадратным километром Европы».

High Tech Campus Eindhoven

Эйндховен, Северный Брабант 51.4089° с.ш., 5.4604° в.д.



Карта: High Tech Campus 60 на юге Эйндховена. © OpenStreetMap · CARTO

High Tech Campus — открытый научно-исследовательский кампус площадью около квадратного километра. Его создала **Philips** в 1998 году как закрытый центр исследований (бывший NatLab), а в 2003-м открыла для сторонних компаний. Сегодня более 300 компаний и институтов делят здесь лаборатории и «чистые комнаты» по модели «открытых инноваций» — конкуренты и стартапы работают бок о бок. Именно на резидентов кампуса приходится почти 40% всех патентных заявок Нидерландов.

Ключевые резиденты

- **NXP Semiconductors** — мировая штаб-квартира; один из лидеров по чипам для автомобилей, банковских карт и телефонов
- **Signify** (бывшая Philips Lighting) — мировой лидер освещения, включая умные лампы Philips Hue
- **imec / Holst Centre** — центр открытых исследований (imec + TNO): нанoeлектроника и гибкая электроника, технологии будущего
- **Philips Research** — технологии для медтехники и здравоохранения; исторический основатель кампуса
- **Bosch · Intel · IBM** — исследовательские подразделения мировых гигантов под одной крышей
- 300+ стартапов — молодые глубокотехнологичные (deep-tech) команды; на кампусе представлено ~85 национальностей

Факты и цифры

- ~300 компаний и институтов на одной площадке
- ~12 500 исследователей из ~85 стран
- На резидентов приходится ~40% всех патентных заявок страны
- Площади: ~185 000 м² офисов и ~45 000 м² R&D-помещений

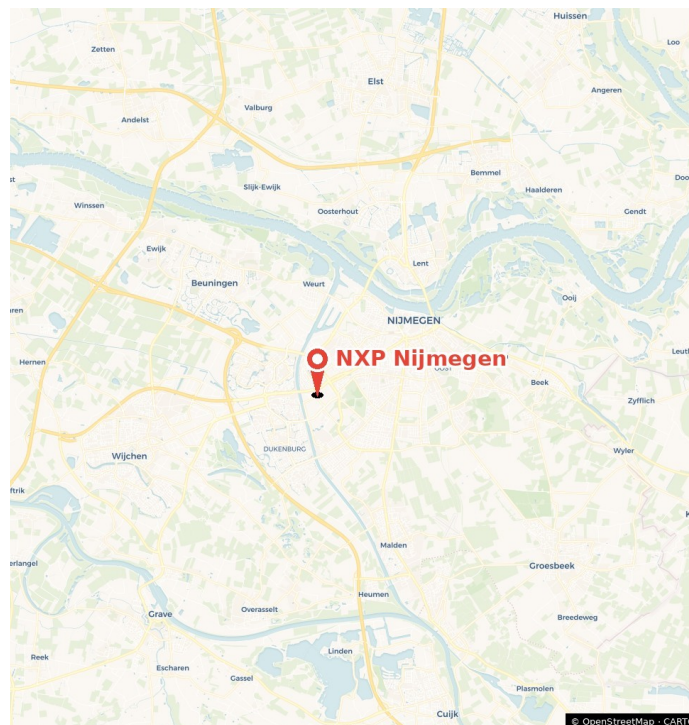
- Открыт в 1998 году (лаборатория Philips NatLab), для сторонних компаний — с 2003 года
- Эйнховен — 22,6 патента на 10 000 жителей, самый изобретательный город планеты

Неймеген: где чипы сходят с конвейера

Если Эйнховен — это про идеи и оборудование, то в городе **Неймеген** (провинция Гелдерланд, примерно в часе езды к северо-востоку) чипы действительно производят. Здесь работает крупнейшая в Европе фабрика **NXP**, а также штаб-квартиры **Nexperia** и **Ampleon**. Полупроводники в этом месте делают с 1953 года — это наследие всё той же полупроводниковой империи Philips. Одна только Nexperia отгружает отсюда **более 110 млрд** изделий в год: транзисторы и диоды из Неймегена стоят почти в каждом автомобиле и электронном устройстве на планете.

Неймеген — завод чипов NXP и Ampleon

📍 Неймеген, Гелдерланд *51.8248° с.ш., 5.8173° в.д.*



Карта: Gerstweg 2, промзона Winkelsteeg, Неймеген — рядом центр города. © OpenStreetMap · CARTO

Полупроводниковый кластер Неймегена расположен в промзоне **Winkelsteeg** на юго-западе города, где чипы делают ещё с 1953 года. Его ядро — технопарк **Novio Tech** (около 25 га, 85+ компаний, 4 500+ работников, 17 зданий), а вокруг работают заводы, выросшие из бывшей полупроводниковой империи Philips. Именно здесь находится крупнейшая в Европе чиповая фабрика NXP, а также штаб-квартиры Nexperia и Ampleon — это делает Неймеген ключевым центром автомобильной и силовой микроэлектроники.

Ключевые резиденты

- **NXP (фабрика ICN8)** — крупнейший завод NXP в Европе; чипы реально производят здесь, в основном автомобильные. Ведёт историю от завода Philips 1953 года
- **Nexperia** — отделилась от NXP в 2017 году; выпускает массовые базовые компоненты (транзисторы и диоды). Штаб-квартира в Неймегене

- **Ampleon** — бывшее подразделение RF Power компании NXP: силовые радиочастотные транзисторы для базовых станций мобильной связи **5G**
- **Novio Tech Campus** — технопарк-оператор, объединяющий весь кластер в единую экосистему
- **Radboud University** — университет и исследования по соседству, источник инженеров и науки
- Медтех-компании — диагностика и технологии для здоровья на территории кампуса

Факты и цифры

- Чипы производят на этой площадке с **1953 года** (наследие Philips)
- NXP ICN8 — ~1 700 сотрудников, крупнейшая фабрика NXP в Европе
- Novio Tech Campus: 85+ компаний, 4 500+ работников, 17 зданий, ~25 га
- Nexperia отгружает из Неймегена **более 110 млрд** полупроводниковых изделий в год
- NXP выделилась из Philips в 2006 году, Nexperia отделилась от NXP в 2017-м

Вместе эти три площадки образуют плотную «экосистему», где каждый занят своим этажом одной пирамиды. **ASML** делает станки-литографы, **NXP** и **Nexperia** производят на них чипы, а сотни поставщиков — от **VDL** до **Sioux** — обеспечивают детали и инженеров. Ни одна из этих компаний не смогла бы работать в одиночку: сила именно в их близком соседстве. И вся эта пирамида держится на верхнем этаже — без машины из Велдховена физически не запустить ни один передовой завод чипов в мире.

300+ компаний в чип-кластере страны	~60 000 рабочих мест в чип-секторе	~€25 млрд экспорт оборудования (2024)	~9% доля мирового рынка чипов
---	--	---	---

Что такое EUV-литография — простыми словами

Чтобы сделать чип, на кремниевую пластину нужно нанести узор из миллиардов деталей, каждая тоньше вируса. Литограф работает как гигантский фотоувеличитель наоборот: он проецирует этот узор светом. Обычного света для самых мелких деталей уже не хватает, поэтому ASML использует «жёсткий ультрафиолет» (**EUV**) с длиной волны всего 13,5 нанометра.

Чтобы получить такой луч, лазер разбивает капли олова **50 000 раз в секунду**, создавая плазму температурой около 220 000 °C — почти в 40 раз горячее поверхности Солнца. Свет собирают зеркала, которые полирует немецкая **Zeiss**: это самые гладкие макрообъекты в истории человечества. Увеличь такое зеркало до размеров Германии — и самая высокая «гора» на нём была бы всего около 0,1 мм.

Такая машина размером с автобус, весит как самолёт и стоит сотни миллионов долларов (новейшая High-NA — около €350 млн). Собрать её умеет только ASML — вот почему весь мир зависит от одного завода под Эйндховеном.

Место в мировой цепочке поставок: без одного звена не работает всё

Чтобы в вашем кармане оказался смартфон, а в дата-центре — сервер для искусственного интеллекта, кремний проходит длинную дорогу. Проще всего представить эту дорогу как многоэтажный дом: на каждом этаже своя работа, и подняться выше нельзя, пока не готов этаж под тобой. Всего таких этажей четыре — от «станка», который печатает рисунок микросхемы, до готового устройства у вас в руках. И самое удивительное: фундамент всего дома — одна-единственная компания из голландского городка **Велдховен**.

Разберём эти четыре этажа по очереди. Увидим, что мировая электроника устроена не как широкая река с множеством русел, а как песочные часы: сверху и снизу — сотни игроков, а посередине горлышко, через которое обязан пройти каждый передовой чип. И это горлышко держит в руках именно **ASML**.

Звено цепочки	Кто это делает	Роль Нидерландов
1. Литография — «станок», который печатает рисунок	ASML (Нидерланды) — единственный на планете поставщик машин EUV (жёсткий ультрафиолет)	Верхушка пирамиды. Без машины из Велдховена физически не запускается ни один следующий этаж для передовых чипов — другого производителя EUV в мире просто нет.
2. Производство пластин — печать кремния	TSMC (Тайвань, ~90% самых передовых чипов), Samsung (Корея), Intel (США)	Тайваньские и корейские фабрики печатают кремний — но только на литографах ASML. Значит, рычаг над их работой лежит в Нидерландах.
3. Дизайн (fabless) — рисуют схему, но своих заводов не имеют	Apple, Nvidia, Qualcomm — придумывают чипы, а изготовление отдают чужим фабрикам	Даже гиганты-дизайнеры зависят от первого этажа: их схемы невозможно превратить в кремний без нидерландского оборудования.
4. Устройства — финал пути	Смартфоны, серверы для ИИ, автомобили	Замыкающее звено. Сюда же встроены автомобильные чипы и IoT-компоненты NXP и Nexperia из Неймегена — так Нидерланды присутствуют и в начале, и в конце цепочки.

Обратите внимание на слово **fabless** («бесфабричный») в третьей строке. Это бизнес-модель, при которой компания только проектирует чип, а его физическое изготовление заказывает на стороне — примерно как архитектор рисует дом, но не строит его сам. Именно так работают **Apple, Nvidia** и **Qualcomm**: у них нет собственных заводов. А те, кому они заказывают производство (в первую очередь **TSMC**), в свою очередь не могут работать без литографов ASML. Получается цепочка зависимостей длиной в три звена, и в самом её основании — Велдховен.

Почему именно ASML — узкое место

Узкое место (по-английски *bottleneck*) — это то единственное звено, из-за которого может остановиться вся система, даже если остальные звенья работают идеально. Как единственный мост через реку: сколько ни строй дорог по обе

стороны, машины всё равно упрутся в этот мост.

В мировой электронике таким мостом стала EUV-литография ASML. Компания контролирует практически 100% рынка этих машин — конкурентов у неё физически нет. Один EUV-литограф собирается из примерно 100 000 деталей, которые поставляют около 5 000 компаний из 60 стран, а зеркала для него полирует немецкая Zeiss с точностью, невиданной больше нигде в технике. Повторить такую машину не смогли ни США, ни Китай, ни кто-либо ещё. Поэтому, кто бы ни проектировал чип и где бы ни стоял завод, дорога к передовому кремнию всегда проходит через один цех под Эйнховеном.

Отсюда парадокс, который трудно уложить в голове. **Apple** — самая дорогая компания мира, **Nvidia** — главный поставщик чипов для искусственного интеллекта. Но ни один их новейший процессор нельзя изготовить в обход машины из Велдховена: схему рисует Apple, печатает её на Тайване фабрика TSMC, а печатает — на литографе ASML. Уберите это одно звено — и останутся и айфоны, и серверы для ИИ, и целые отрасли, которые от них зависят. Крошечные Нидерланды оказались не сбоку от мировой технологической цепочки, а прямо в её сердце: без одного их звена не работает всё остальное.

Часть II. Дата-центры: где живёт «облако»

Когда мы говорим «файл лежит в облаке» или «данные хранятся на сервере», кажется, будто речь о чём-то невесомом. На самом деле «облако» — это вполне земные здания, битком набитые компьютерами. Такие здания называют **дата-центрами** (или ЦОД — центрами обработки данных). Внутри — ряды стоек с тысячами серверов, которые круглые сутки хранят фотографии, письма, видео и обучают системы искусственного интеллекта. Серверы сильно греются, поэтому их надо непрерывно охлаждать, а работают они только при постоянном питании — значит, рядом нужно много дешёвой энергии и надёжная связь.

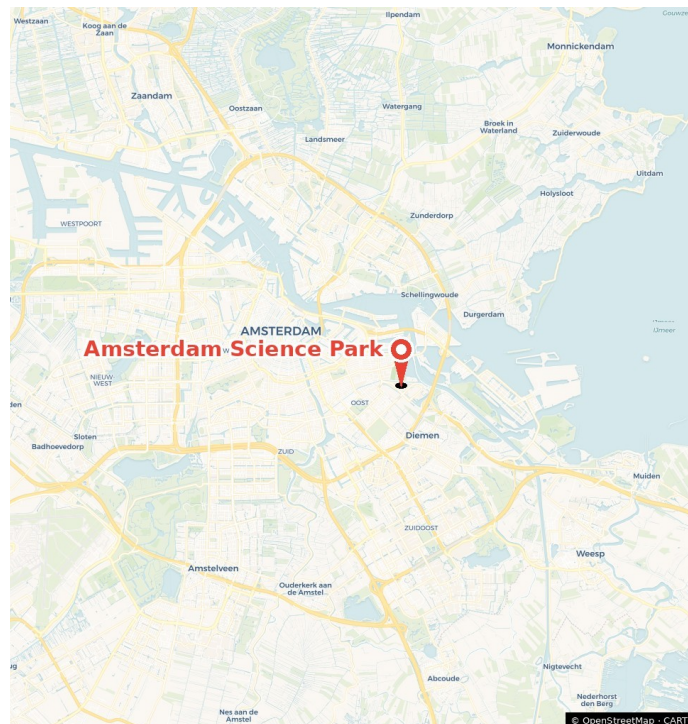
Нидерланды стали одним из главных мест для дата-центров в Европе по трём причинам, и все три — про географию. Во-первых, через побережье страны на берег выходят **подводные интернет-кабели**, соединяющие Европу с Америкой и остальным миром, — это кратчайший путь для данных. Во-вторых, в Амстердаме работает **AMS-IX** — один из крупнейших в мире «перекрёстков интернета», где сотни операторов напрямую обмениваются трафиком (о нём — ниже). В-третьих, на севере страны много свободной земли, сильный ветер и, значит, дешёвая зелёная энергия. Прибавьте прохладный морской климат, который помогает охлаждать серверы даром, — и получится почти идеальная площадка. Не случайно Амстердам входит в число крупнейших дата-центровых рынков Европы — так называемую группу **FLAP-D** (Франкфурт, Лондон, Амстердам, Париж, Дублин).



Внутри дата-центра: ряды стоек с серверами, которые круглые сутки хранят и обрабатывают данные половины Европы.

Амстердам — Science Park и узел AMS-IX

📍 Амстердам, Северная Голландия 52.3564° с.ш., 4.9508° в.д.



Карта: Science Park 105 на востоке Амстердама. © OpenStreetMap · CARTO

Amsterdam Science Park — научный парк площадью около 70 гектаров на востоке города, созданный совместно Амстердамом и Амстердамским университетом. Это одновременно и учебный кампус, и цифровое сердце страны: здесь под одной крышей соседствуют университетские факультеты, институты, дата-центры и главный интернет-узел Нидерландов. Именно через местный узел AMS-IX проходит огромная часть европейского трафика, а по соседству ведут исследования искусственного интеллекта. Забавная деталь: язык программирования Python, на котором сегодня пишут почти весь ИИ, родился именно здесь — его создал Гвидо ван Россум в институте CWI в декабре 1989 года.

Ключевые резиденты

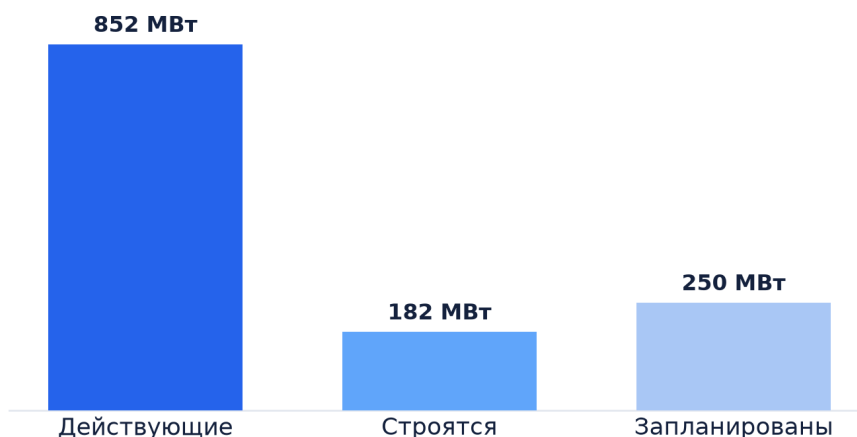
- **AMS-IX** — одна из крупнейших в мире точек обмена интернет-трафиком (Internet Exchange); гигантский «перекрёсток», где сотни сетей соединяются напрямую, минуя посредников
- **Digital Realty (Interxion) и Equinix** — операторы дата-центров, где физически стоят серверы и сетевое оборудование тысяч компаний; в здании Nikhef размещено ядро AMS-IX
- **Nikhef** — национальный институт физики частиц, участник экспериментов ЦЕРН; именно вокруг него исторически вырос узел обмена трафиком
- **CWI** — национальный институт математики и информатики (с 1946 г.); здесь создали язык программирования **Python**
- **SURF** — научная компьютерная сеть страны и суперкомпьютер **Snellius** для исследований
- **Университет Амстердама (UvA)** — факультет наук и лаборатории искусственного интеллекта

Факты и цифры

- AMS-IX: **882 сети** из 70 стран подключены к узлу
- За 2025 год через AMS-IX прошло **35,66 эксабайта** данных (пиковый трафик доходил до 15 Тбит/с)
- В Амстердаме работает около **852 МВт** дата-центров
- Один из 4 крупнейших рынков ЦОД Европы (FLAP-D)
- Nikhef — точка присутствия физики частиц (данные с коллайдера ЦЕРН)
- Родина языка Python (институт CWI, 1989 год)

Мощность дата-центров Амстердама

Электрическая мощность, МВт · один из 4 крупнейших рынков Европы (FLAP-D)



Мощность дата-центров измеряют в мегаваттах: Амстердам — один из крупнейших рынков Европы.

Amsterdam Science Park — это «мозг» и «сортировочная станция» интернета, но не место для самых огромных серверных ферм. Такие гиганты — их называют **гиперскейл** — в самом Амстердаме уже не строят: для них там не хватает ни земли, ни свободной энергии. Поэтому крупнейшие дата-центры Google и Microsoft ушли на север и северо-запад страны — в Эмсхавен и в Мидденмер. Именно там разворачивается настоящий масштаб «облака».

Что такое гиперскейл — простыми словами

Гиперскейл (hyperscale) — это дата-центры огромного размера, которые строят для себя технологические гиганты: Google, Microsoft, Amazon, Meta. Обычный корпоративный ЦОД — это одно здание с парой тысяч серверов. Гиперскейл — это целый кампус из нескольких зданий, где серверы считают сотнями тысяч, а потребление электричества сравнимо с небольшим городом.

В Нидерландах для таких объектов даже ввели формальный порог: гиперскейлом считается дата-центр мощностью от 70 мегаватт или площадью больше 10 гектаров. Именно из-за такого аппетита к энергии и земле государство в итоге ограничило их строительство всего двумя разрешёнными зонами — как раз теми, о которых пойдёт речь дальше.

Эмсхавен — гиперскейл-кампус Google

Эмсхавен, Гронинген 53.4244° с.ш., 6.8592° в.д.



Карта: Oostpolder 4, порт Эмсхавен — рядом виден Гронинген. © OpenStreetMap · CARTO

Эмсхавен — это не обычный дата-парк, а глубоководный морской порт и энергетическая промзона на самом севере страны, у Ваттового моря, которой управляет Groningen Seaports. Здесь всё завязано на энергию: ветропарки, электростанции, узлы высоковольтной сети 380 кВ и выходы подводных кабелей. Именно дешёвая зелёная энергия, прохладный морской воздух и близость кабелей привлекли сюда Google, который в 2016 году открыл здесь свой первый дата-центр в континентальной Европе — и сразу первый в мире ЦОД компании на 100% возобновляемой энергии. Сегодня «Зелёный дата-порт» — один из главных гиперскейл-центров Европы.

Ключевые резиденты

- **Google** — флагманский гиперскейл-ЦОД: тысячи серверов, на которых работают Поиск, YouTube, Gmail и облако Google Cloud
- **QTS Data Centers** — коммерческий дата-центр (~36 МВт), где разные компании арендуют место для серверов; подключён к подводному кабелю

- **TenneT** — оператор высоковольтной сети: узел 380 кВ и преобразовательные станции подводных энергокабелей NorNed (в Норвегию) и COBRA (в Данию)
- **Groningen Seaports** — оператор порта и всей промзоны
- **RWE и Engie** — электростанции, работающие на газе и биомассе
- **Енеco и ветропарки** — поставщики зелёной энергии для дата-центров

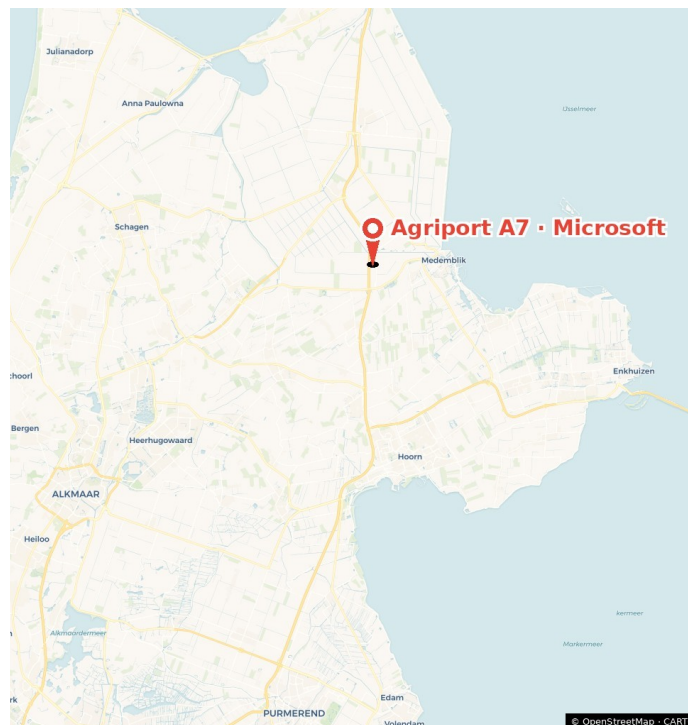
Факты и цифры

- Дата-центр Google открыт в **2016 году**
- Инвестиции Google: **€600 млн** + ещё €500 млн на расширение
- Всего Google вложила в цифровую инфраструктуру Нидерландов **более €3,7 млрд**
- Работает на **100% возобновляемой энергии** с самого открытия
- Мощность кампуса — **500+ МВт**, около **700 сотрудников**
- Охлаждается не питьевой, а переработанной канальной водой — её ведут по 28-километровому трубопроводу

На охлаждении Google в Эмсхавене стоит остановиться отдельно — это хороший пример того, как большой ЦОД пытается меньше вредить окружающей среде. Серверам нужна вода, чтобы отводить тепло, но брать чистую питьевую воду для этого расточительно. Поэтому Google договорился использовать **переработанную промышленную воду** из ближайшего канала и ведёт её на кампус по специальному 28-километровому трубопроводу. Получается, что «отходы» одного производства идут в дело у другого — а драгоценная питьевая вода остаётся людям.

Agriport A7 — Мидденмер (Microsoft и Google)

📍 Мидденмер, Северная Голландия *52.7656° с.ш., 5.0380° в.д.*



Карта: Agriport 570/601, Мидденмер — рядом Хорн и Алкмар. © OpenStreetMap · CARTO

Agriport A7 — бизнес-парк площадью более 1000 гектаров, спланированный «с нуля» вдоль магистрали A7 у деревни Мидденмер. Его придумали как энергетический симбиоз: гигантские теплицы (около 480 га) и дата-центры делят между собой

электроэнергию, тепло и инфраструктуру. Здесь стоят крупнейший в стране кампус дата-центров Microsoft и второй ЦОД Google. Соседство серверов и парников не случайно: остаточное тепло и углекислый газ дата-центров можно направлять в теплицы, где из этих цифровых «отходов» буквально вырастают помидоры и перцы. Именно масштаб этой зоны — и её аппетит к энергии и воде — сделал её центром общенациональных споров.

Ключевые резиденты

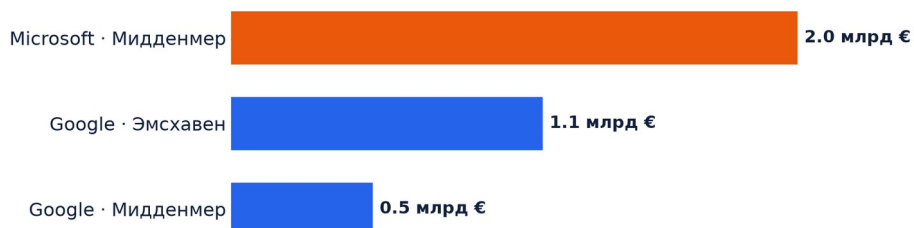
- **Microsoft** — крупнейший в стране кампус дата-центров; здесь для всего региона работают облако **Azure** и **Microsoft 365**
- **Google** — второй дата-центр компании в Нидерландах, открыт в декабре 2020 года (инвестиции ~€500 млн)
- **CyrusOne** — международный девелопер дата-центров
- **ECW Energy** — геотермальная станция: качает тепло из недр земли для обогрева теплиц
- **Vattenfall (Windpark Wieringermeer)** — крупнейший наземный ветропарк страны (99 турбин, более 300 МВт), питает зелёным током дата-центры Microsoft
- **Agriport A7 B.V.** — девелопер и оператор всего парка

Факты и цифры

- Мастер-план: **1000+ га**, теплицы — около **480 га** (примерно 20% всех томатов страны)
- Инвестиции Microsoft — около **€2 млрд**
- Потребление кампуса — около **1,17 ТВт·ч в год**, то есть ~1% всего электричества страны
- В 2021 году на охлаждение израсходовано **84 млн литров** питьевой воды
- Энергия — по 15-летнему контракту с Vattenfall (ветер) плюс геотермия ECW
- Расширение в 2025 году — ещё **+50 га**

Инвестиции в гиперскейл дата-центры

Объявленные вложения по площадкам, млрд евро



Только три северные площадки притянули более €3,5 млрд инвестиций гиперскейлеров.

Agriport — самый наглядный пример голландской изобретательности в обращении с энергией. Дата-центр и теплица нужны друг другу: серверы постоянно выделяют тепло, которое иначе просто выбрасывалось бы в воздух, а теплицам это тепло, наоборот, нужно круглый год. Через сети компании **ECW Energy** остаточное тепло и углекислый газ от серверов идут в парники, помогая выращивать овощи, — а тепло из недр земли (геотермия) добавляет обогрева зимой. Так технологический кластер и сельское хозяйство соединяются в один цикл: «цифровые отходы» превращаются в помидоры и перцы. Обратная сторона у такого масштаба тоже есть — именно вокруг Agriport развернулись главные в стране споры о том, сколько энергии и воды можно отдавать под чужие серверы.

Не все громкие проекты состоялись. В 2021 году компания **Meta** (владелец Facebook) получила разрешение на огромный дата-центр площадью 166 гектаров в **Зеевольде**, но в 2022 году парламент неожиданно проголосовал против — после волны общественного возмущения из-за расхода земли, воды и энергии. Именно эти споры (вместе со скандалом вокруг воды у Microsoft) подтолкнули государство к общенациональным ограничениям на большие ЦОД, о которых речь пойдёт в четвёртой части.

Часть III. Искусственный интеллект и наука будущего

Чипы и дата-центры — это «железо»: физические машины и здания, которые можно потрогать. Но у технологической мощи есть и вторая, «умная» половина — то, что происходит внутри этих машин. И здесь Нидерланды сильны не меньше. Речь об **искусственном интеллекте** (ИИ) — программах, которые учатся на данных и сами находят закономерности, — и о **науке будущего**, где уже сегодня закладывают вычисления следующего поколения. Если чип — это станок, то ИИ и фундаментальная наука — это чертежи и идеи, ради которых станок вообще нужен.

Отдельная гордость страны — **агротех**, то есть технологии для сельского хозяйства. В городе **Вагенинген** находится лучший в Европе центр агротехнологий: здесь ИИ помогает предсказывать урожай, вовремя замечать болезни растений и бороться с вредителями. Это не абстракция: Нидерланды — один из крупнейших в мире экспортёров сельхозпродукции, хотя по площади это крошечная страна. Такой результат достигнут именно за счёт «умных» теплиц, датчиков и алгоритмов. А в марте 2025 года в **Неймегене** запустили первые в стране суперкомпьютеры на чипах **NVIDIA** — специально для обучения моделей искусственного интеллекта. Круг замыкается: чипы, которые делают на юге страны, питают ИИ, который применяют по всей стране.

Мозговой центр голландского ИИ — уже знакомый нам **Amsterdam Science Park**. Университет Амстердама (**UvA**) и институт **CWI** входят в число ведущих европейских центров машинного обучения: здесь работают лаборатории компьютерного зрения (когда программа «видит» и распознаёт объекты на картинке) и обработки естественного языка, объединённые в общеевропейскую научную сеть **ELLIS**. У науки этого места есть символическая деталь: именно в CWI, в институте на Science Park 123, в декабре 1989 года программист **Гвидо ван Россум** придумал язык **Python** — сегодня это главный язык всей data science и почти всех разработок в области ИИ. То есть инструмент, на котором пишут современный искусственный интеллект по всему миру, родился на том же кампусе, где вырос один из крупнейших интернет-узлов планеты **AMS-IX**. Крупные местные компании тоже давно живут на алгоритмах: сервис бронирования **Booking.com** и платёжная система **Adyen** ежедневно применяют ИИ для миллионов пользователей.

Родина Python — прямо здесь

Python — самый популярный язык для анализа данных и искусственного интеллекта: на нём написана огромная часть инструментов, которыми пользуются исследователи ИИ во всём мире. Его придумали в Амстердаме — и именно поэтому родина одного из главных инструментов ИИ находится в двух шагах от крупнейшего интернет-узла страны.

Делфт: гонка за квантовым компьютером

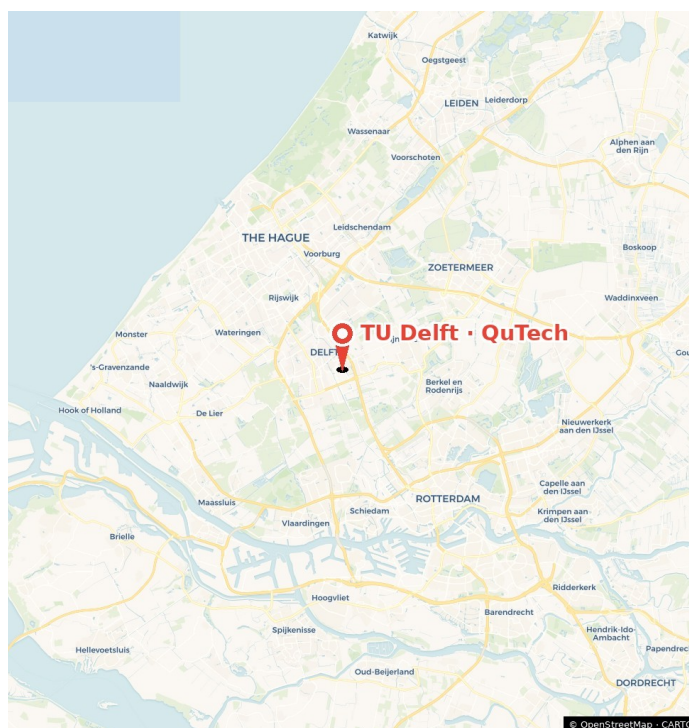
Если ИИ — это уже настоящее, то **квантовые компьютеры** — возможное будущее вычислений. И здесь одним из мировых центров стал город **Делфт**, что лежит между Гаагой и Роттердамом. Обычный компьютер считает нулями и единицами по очереди; квантовый работает по законам физики микромира и способен как бы «пробовать» множество вариантов сразу. Однажды это позволит решать задачи, недоступные любым нынешним машинам, — например, рассчитывать новые лекарства и материалы «с нуля». Именно поэтому в Делфт пришли мировые гиганты: здесь вокруг Делфтского технического университета (**TU Delft**) и инновационного парка **Technopolis** наука и бизнес переплетены плотнее всего. Ядро кластера — институт **QuTech**, один из мировых лидеров в квантовых вычислениях и «квантовом интернете». А главный барьер тут не в деньгах, а в физике: кубиты крайне капризны и легко «ломаются» от малейшего шума, поэтому их держат при температуре ниже, чем в открытом космосе.



Квантовый процессор в криостате: кубиты держат при температуре ниже, чем в открытом космосе, чтобы защитить их от малейшего шума.

Делфт — QuTech и квантовые технологии

📍 Делфт, Южная Голландия 52.0008° с.ш., 4.3754° в.д.



Карта: Lorentzweg 1, кампус TU Delft — между Гаагой и Роттердамом. © OpenStreetMap · CARTO

Квантовый кластер Делфта вырос вокруг кампуса TU Delft и парка Technopolis, где университетский институт, лаборатории технологических гигантов, инкубатор и молодые стартапы работают буквально в соседних зданиях. Ядро кластера — институт QuTech, совместное детище TU Delft и государственной организации TNO (с 2014–2015 годов) и один из мировых лидеров в квантовых вычислениях и квантовом интернете. Здесь же работает лаборатория Microsoft, которая в 2025 году представила квантовый чип Majorana 1. А вокруг института уже выросли компании, делающие «железо» для квантовых машин, — так наука превращается в целую новую отрасль.

Ключевые резиденты

- **QuTech** (TU Delft + TNO) — институт мирового уровня; разрабатывает и квантовые компьютеры, и квантовый интернет — сеть, где информацию передают отдельными частицами света

- **Microsoft Quantum Lab** — лаборатория Microsoft вместе с QuTech создаёт топологические кубиты, особо устойчивый к ошибкам тип квантовых битов; их воплощение — чип Majorana 1
- **QuantWare** — спин-офф QuTech (2021, Molengraaffsingel 8): проектирует и производит сверхпроводящие квантовые процессоры для лабораторий всего мира
- **Qblox** — делает управляющую электронику, которая «дирижирует» кубитами и считывает их состояние
- **QphoX** — квантовые «переводчики» сигналов на основе фотоники: соединяют квантовые процессоры в сеть
- **YES!Delft** — один из лучших техно-инкубаторов Европы (500+ выращенных стартапов), откуда вышли многие квантовые компании

Факты и цифры

- QuTech: ~350 человек; институт основан в 2014–2015 годах
- Quantum Delta NL: **€615 млн** из Национального фонда роста страны
- Цель нацпрограммы: ~30 000 рабочих мест и €5–7 млрд экономического эффекта
- 2025: Microsoft представила квантовый чип **Majorana 1** на топологических кубитах
- 2024: QuTech впервые связал квантовой запутанностью процессоры в двух городах (канал Делфт–Гаага)
- Чистая комната им. ван Левенгука — одна из крупнейших в Европе

€615 млн госфинансирование квантовой программы Quantum Delta NL	~350 исследователей в институте QuTech (TU Delft + TNO)	~30 000 рабочих мест — цель национальной квантовой программы	2 города соединил квантовой запутанностью QuTech в 2024 году
---	---	--	--

Что такое квантовый компьютер — простыми словами

Обычный компьютер хранит информацию в битах, и каждый бит — это либо 0, либо 1, как выключатель: включён или выключен. Квантовый компьютер использует **кубиты**, которые по законам физики микромира могут находиться в обоих состояниях одновременно — как монетка, которая крутится в воздухе и ещё не упала ни орлом, ни решкой.

Благодаря этому квантовый компьютер способен как бы «примерять» множество решений сразу, а не перебирать их по одному. Для некоторых задач — расчёта новых лекарств и материалов, оптимизации, взлома шифров — это может дать колоссальный выигрыш в скорости.

Сложность в том, что кубиты крайне хрупкие: малейший шум, вибрация или тепло сбивают их с толку и портят вычисление. Поэтому их держат в специальных холодильниках при температуре около абсолютного нуля, ниже космической. Именно над тем, как сделать кубиты стабильными и «сшить» их в надёжную машину, и бьются учёные в Делфте.

Геополитика: почему чипы стали оружием

Крошечные Нидерланды неожиданно оказались прямо на линии фронта «чиповой войны» США и Китая. Логика проста: современный мир работает на полупроводниках, а самые передовые чипы физически невозможно сделать без литографа **EUV** — станка, который умеет печатать всего одна компания на планете, нидерландская **ASML** из городка Велдховен. Получилось, что через одну фирму Гаага держит рычаг над всей передовой микроэлектроникой. В ответ Пекин давит с другой стороны цепочки — контролирует критическое сырьё, без которого чипы тоже не сделать. Ниже — как этот баланс устроен и почему он такой хрупкий.

Что такое «чиповая война» простыми словами

Это борьба за то, кто сможет производить самые современные микросхемы — «мозги» для смартфонов, серверов и особенно искусственного интеллекта. США хотят затормозить военный и технологический рост Китая и потому перекрывают ему доступ к ключевому оборудованию. Китай в ответ ограничивает поставки редких металлов, которые нужны всему миру. Оружие здесь — не танки, а экспортные лицензии и контроль над узкими местами в цепочке.

Рычаг Запада: доступ к станку

Ноль EUV для Китая. Ни один литограф **EUV** (экстремальный ультрафиолет) никогда не был отгружен в Китай — и не будет. Ещё в 2019 году США убедили нидерландского премьера не продлевать экспортную лицензию **ASML** — причём до того, как хоть одна машина физически пересекла границу. С тех пор EUV для Китая под полным запретом. Это значит, что китайские заводы отрезаны от самых передовых техпроцессов: сделать чип поколения уровня топовых смартфонов или ускорителей ИИ без этой машины нельзя.

Контроль пополз к менее продвинутым машинам. Сначала запрет касался только вершины — EUV. Но с 1 сентября 2023 года ограничения распространили и на более простые литографы **DUV** (глубокий ультрафиолет). А в начале 2024-го Гаага частично отозвала уже выданные лицензии на топовые системы серий **NXT:2050i** и **2100i**. То есть «сито» становится всё мельче: перекрывают не только самое передовое оборудование, но и то, что ещё вчера считалось разрешённым.

Цена вопроса для ASML

Треть бизнеса под ударом. Для самой **ASML** это болезненно: Китай долгое время оставался одним из её крупнейших рынков — около **36% выручки в 2024 году** и **33% в 2025-м**. Из-за экспортных ограничений компания прогнозирует падение доли Китая примерно до **20% в 2026 году**. Это наглядный конфликт коммерции и геополитики: бизнесу выгодно продавать всем, но государство заставляет отказываться от крупного клиента ради стратегических целей.

0 EUV-машин отгружено в Китай за всю историю	~36% → 20% доля Китая в выручке ASML: 2024 → прогноз 2026	~98% мирового галлия контролирует Китай
---	--	--

Ответный ход Пекина: сырьё как рычаг

Ответ сырьём. Китай не может сделать свой EUV, зато контролирует другой конец цепочки — редкие металлы. С июля 2023 года он ввёл лицензии на экспорт **галлия** и **германия** (без них не обходятся многие чипы и оптика), а в апреле 2025-го добавил в список семь редкоземельных металлов. Ключевая цифра: Пекин контролирует около **98% мирового производства галлия**. Это называют асимметричным сдерживанием — Китай бьёт не тем же оружием, а по другому узкому месту, от которого зависит уже весь мир, включая западных производителей.

Почему это работает в обе стороны

Современная микроэлектроника — это длинная цепочка, где у каждого звена есть монополист или почти-монополист. Запад держит «станок» (ASML), Китай держит «сырьё» (галлий, германий, редкоземы). Перекрыть любое из этих звеньев — значит остановить производство у всех сразу. Именно поэтому ни одна сторона не может нажать «до конца», не ударив по себе.

Кейс Nexperia: когда теория стала практикой

Осенью 2025 года абстрактная «война лицензий» впервые обернулась реальной остановкой заводов — и в центре снова оказались Нидерланды. Речь о компании **Nexperia** из Неймегена, производителе простых, но массовых автомобильных и промышленных чипов (тех самых, которых в каждой машине сотни). С 2019 года компания принадлежит китайской **Wingtech**, и именно это стало спусковым крючком конфликта.

- **13 октября 2025 года** Гаага впервые в истории применила закон 1952 года (Wet beschikbaarheid goederen) и взяла **Nexperia** под госконтроль, отстранив китайского гендиректора.
- **Ответ Китая** — блокировка экспорта продукции Nexperia со своих сборочных площадок, то есть перекрытие поставок готовых чипов.
- **Реакция автопрома** — **Volkswagen, Honda, Ford** и **Mercedes** предупредили о риске остановки конвейеров: без дешёвых чипов Nexperia встаёт вся сборка.
- **Хрупкое перемирие** достигнуто лишь в ноябре 2025 года — гражданские поставки чипов разрешили возобновить, но осадок и урок остались.

Чему учит кейс Nexperia

Один завод в нидерландском Неймегене (более 110 млрд изделий в год) оказался способен парализовать заводы Volkswagen и Mercedes на другом конце цепочки. Это идеальная иллюстрация всей главы: в мире чипов даже «скучный», незаметный компонент за копейки может стать геополитическим рычагом. Уязвимость создаёт не только передовой EUV, но и самая массовая, дешёвая деталь — если её делает кто-то один.

Амбиции Европы и реальность

На этом фоне ЕС пытается снизить зависимость от чужих узких мест. **European Chips Act** (свыше **€43 млрд**) обещает удвоить долю Европы в мировом производстве чипов — с примерно **10% до 20% к 2030 году**. Но здесь важна честность в цифрах: собственный прогноз Еврокомиссии (июль 2024) — лишь около **11,7%**. То есть даже

по оптимистичному сценарию догнать Азию не выйдет, и роль Нидерландов как незаменимого узла всей мировой цепочки в ближайшее десятилетие только вырастет.

Что дальше: 2026-2030

Нидерланды научились делать одну вещь лучше всех в мире — и на этом построили целую страну-«узкое место» глобальной электроники. Теперь они пытаются повторить тот же **фокус ASML** в новых гонках: от литографа следующего поколения **High-NA EUV** до квантового интернета. Но у будущего роста появился неожиданный враг. Это уже не конкуренты и не технологии, а банальная нехватка электричества: провода и подстанции физически не успевают за аппетитами дата-центров и заводов.

~\$380 млн цена одного литографа High-NA EUV	€615 млн госденьги на кванты (Quantum Delta NL)	~2035 до этого года часть Сев. Голландии без новых мощностей
---	--	---

1. High-NA EUV: новый «сверхстанок» пошёл в серию

У **ASML** появился наследник её главной машины — литограф серии **EXE** с технологией **High-NA EUV** («высокая числовая апертура»). Простыми словами: если обычный EUV рисует на кремнии линии определённой тонкости, то High-NA рисует ещё вдвое тоньше — а значит, на чип помещается больше транзисторов. Стоит такой аппарат около **\$380 млн** (примерно €350 млн) за штуку и весит как два самолёта. Это не абстрактный прототип: в **декабре 2025 года Intel первой в мире вывела на серийное производство** логику на этой технологии — процессоры **Panther Lake**. То есть Нидерланды снова оказались первым этажом, без которого следующее поколение чипов просто не печатается.

2. Ставка на кванты: заявка на «квантовую столицу Европы»

Пока ASML держит оборону в литографии, Делфт делает ставку на следующую вычислительную революцию — **квантовые компьютеры**. Институт **QuTech** (совместный проект **TU Delft** и государственной организации **TNO**) и национальная программа **Quantum Delta NL** метят в звание квантовой столицы Европы. На это выделено **€615 млн** из Национального фонда роста — это государственные деньги, то есть страна ставит на кванты не словами, а бюджетом. В партнёрах — **Microsoft** и **Intel**, а в 2024 году QuTech впервые связал квантовой запутанностью процессоры в двух разных городах — **Делфте и Гааге** — через 25 км уже проложенного обычного телеком-оптоволокна. Это первый кирпич будущего «квантового интернета».

3. Узкое горлышко: рост упёрся в розетку

А вот здесь начинается неприятная часть. Бум искусственного интеллекта и дата-центров упирается не в нехватку идей, а в нехватку киловатт. У оператора магистральных сетей **TenneT** очередь заявок на подключение измеряется десятками гигаватт — сеть просто не резиновая. **Амстердам ещё раньше ввёл мораторий на новые дата-центры**, а в части **Северной Голландии** свободных сетевых мощностей не будет примерно **до 2035 года**. Получается парадокс: страна, которая делает «мозги» для всего цифрового мира, сама рискует затормозить, потому что этим мозгам нечем питаться.

Главный барьер роста — не чипы, а провода

Электросеть — это как водопровод для цифровой экономики. Можно построить сколько угодно дата-центров и заводов, но если труба узкая, вода до них не дойдёт.

В Нидерландах эта «труба» уже переполнена: очередь на подключение у оператора **TenneT** — десятки ГВт, **Амстердам закрыл приём новых дата-центров** мораторием, а часть **Северной Голландии** останется без свободных мощностей примерно **до 2035 года**. Именно дефицит электросети, а не конкуренты и не технологии, становится главным ограничителем роста до 2030 года.

Часть IV. Экономика, энергия и трудные вопросы

Технологический сектор стал для Нидерландов важнейшим источником богатства — и главным поводом для гордости. Компания **ASML** из Велдховена — самая дорогая публичная компания в истории Европы. На пике в 2026 году её рыночная стоимость достигала около **\$674 млрд** — больше, чем когда-либо стоила любая другая публичная компания континента. За 2025 год ASML продала оборудования на **€32,7 млрд** и заработала **€9,6 млрд** чистой прибыли — почти каждый третий вырученный евро остаётся у компании прибылью.

€32,7 млрд выручка ASML за 2025 год	€9,6 млрд чистая прибыль ASML, 2025	~\$674 млрд пиковая капитализация — рекорд Европы	~60 000 рабочих мест в чип- секторе страны
--	--	--	---

Откуда такие деньги у производителя «станков»? Всё дело в положении ASML на самой вершине мировой цепочки. Чтобы напечатать современный чип, нужен литограф — а машины для самых передовых чипов (**EUV-литографию**) на всей планете делает только ASML. Тайваньская **TSMC**, выпускающая около **90%** самых продвинутых чипов мира, физически не может работать без оборудования из Нидерландов. Один такой литограф — это примерно **100 000 деталей** от **5 000 поставщиков** в 60 странах, и лишь около 15% ASML производит сама (оптику даёт немецкая Zeiss, источник света — Cymer). Готовую машину отгружают в примерно 250 ящиках на нескольких Boeing 747. Полупроводниковый сектор даёт стране порядка **60 000 рабочих мест** и экспортирует оборудование на десятки миллиардов евро в год, а дата-центры Google и Microsoft вкладывают в Нидерланды миллиарды и кормят тысячи местных поставщиков.

Как государство защищает свои технологии

Правительство прекрасно понимает, что ASML — это национальное достояние, и старается удержать компанию дома. В марте 2024 года был запущен пакет мер под названием **«Операция Бетховен»** (Project Beethoven): государство вложит около **€2,51 млрд** в жильё, дороги, электросети и образование в регионе Эйнховена — чтобы компаниям было где расти, а инженерам где жить. Повод был серьёзный: ASML открыто намекала, что при плохих условиях может часть роста перенести за границу. Плюс к этому Евросоюз через **Закон о чипах** (EU Chips Act) с бюджетом

более **€43 млрд** поддерживает исследования и новые заводы, мечтая довести долю Европы в мировом производстве чипов с нынешних ~10% до **20% к 2030 году** (правда, собственный прогноз Еврокомиссии куда скромнее — около 11,7%).

Но защита — это не только деньги. Литография ASML стала оружием в **чиповой войне** США и Китая: правительство в Гааге может в любой момент не выдать или отозвать экспортную лицензию — и с 2019 года ни один **EUV-литограф** так и не был отгружён в Китай. Подробно об этом рычаге, ответных мерах Пекина и громком деле **Nexperia** рассказано в разделе «Геополитика».

Что такое экспортный контроль — простыми словами

Экспортный контроль — это государственное разрешение на продажу определённых товаров за границу. Правительство может в любой момент не выдать или отозвать лицензию, если считает, что технология слишком чувствительна.

В случае Нидерландов это превращает обычную коммерческую компанию в геополитический инструмент: одним росчерком пера Гаага способна решить, кто в мире получит доступ к самым передовым чипам, а кто нет. Обратная сторона — риск: Китай отвечает контролем над сырьём (около 98% мирового галлия) и блокировкой поставок, и в этой игре нет полностью безопасных ходов.

Оборотная сторона: электричество и вода

У стремительного роста есть серьёзная цена, и она измеряется не в евро, а в мегаваттах и литрах. Первая проблема — **нехватка электросетей** (по-голландски **netcongestie**). Сети физически не успевают за спросом: к концу 2025 года около **14 000 компаний** стояли в очереди на подключение к электричеству — как пробка на въезде в город, только вместо машин заводы и дата-центры. Чтобы разгрузить сети, операторы планируют тратить до **€8 млрд в год**. По оценке сетевого оператора **TenneT**, заявок накопилось на десятки гигаватт, а в значительной части Северной Голландии свободных мощностей не появится примерно **до 2035 года**. Получается парадокс: страна, помешанная на цифровом будущем, упирается не в нехватку идей, а в банальную нехватку проводов.

Вторая проблема — **аппетит дата-центров**. Один только кампус Microsoft в Мидденмеере потребляет около **1,17 ТВт·ч** электричества в год — это примерно **1% всего электричества страны**, столько же, сколько небольшой город. А в 2021 году разгорелся скандал из-за воды: выяснилось, что дата-центр израсходовал на охлаждение **84 млн литров питьевой воды** — гораздо больше, чем изначально обещал. В стране, которая веками отвоёвывает землю у моря и болезненно относится к воде, это вызвало бурю возмущения. Не случайно Google в Эмсхавене специально построил 28-километровый трубопровод, чтобы охлаждать серверы не питьевой, а переработанной канальной водой — редкий пример «зелёной» инженерии, к которой теперь подталкивают всех.

Мораторий на большие дата-центры

После громких споров вокруг проектов Meta и Microsoft государство ввело жёсткие ограничения. С 1 января 2024 года новые гиперскейл-дата-центры (мощнее 70 МВт или больше 10 га) в стране практически запрещены — их разрешено строить только в двух специально отведённых местах: в Эмсхавене на севере и в районе

Мидденмеера. Так власти пытаются найти баланс между привлечением инвестиций и заботой о жителях, земле и энергии — пустить «облако» можно, но лишь туда, где рядом есть ветер, вода и свободные сети.

Эти ограничения обнажают главную дилемму Нидерландов: страна хочет оставаться цифровым лидером, но её крохотная территория и перегруженные сети не позволяют расти бесконечно. Больше нельзя просто «строить больше» — приходится строить умнее. Поэтому будущее здесь всё отчетливее связывают с более экономными, компактными и «зелёными» технологиями, а не с гонкой за квадратными метрами и мегаваттами.

Знаете ли вы? Пять удивительных фактов

За сухими цифрами про чипы и дата-центры прячутся вещи, в которые сложно поверить. Соберём пять таких историй — они лучше любой статистики объясняют, почему **Нидерланды** называют технологическим сердцем Европы. Читается легко, но каждый факт настоящий.

Зеркало глаже атома

Внутри каждой машины **ASML** для печати чипов стоят зеркала, которые полирует немецкая **Zeiss** — это самые гладкие макрообъекты, когда-либо созданные человеком. Чтобы почувствовать масштаб: представьте, что одно такое зеркало растянули до размеров целой **Германии**. Так вот, самая высокая «гора» на его поверхности была бы всего около 0,1 мм — тоньше листа бумаги. Обычное зеркало отразило бы такой свет, а не сфокусировало; здесь же нужна идеальная гладкость, иначе рисунок чипа «поплывёт».

Плазма в 40 раз горячее поверхности Солнца

Чтобы получить особый ультрафиолет с длиной волны всего 13,5 нанометра (**EUV**), внутри машины лазер разбивает крошечные капли расплавленного олова — и делает это 50 000 раз в секунду. В момент удара капля вспыхивает плазмой с температурой около 220 000 °C. Для сравнения: поверхность **Солнца** — «всего» примерно 5 500 °C, то есть эта искорка внутри станка почти в 40 раз горячее. И весь этот ад нужен лишь для того, чтобы получить свет, которым рисуют дорожки в чипе.

Python родился в Амстердаме

Главный язык программирования эпохи данных и искусственного интеллекта — **Python** — придумал голландец **Гвидо ван Россум** в институте **CWI** на кампусе **Amsterdam Science Park** в декабре 1989 года. На нём сегодня пишут почти всё в data science и машинном обучении по всему миру. И вот совпадение: на том же самом кампусе позже вырос **AMS-IX** — один из крупнейших интернет-узлов планеты, через который в 2025 году прошло 35,66 эксабайта данных. Один квартал Амстердама подарил миру и язык ИИ, и одну из его главных «магистралей».

Дата-центры выращивают помидоры

На площадке **Agriport A7** в городке **Мидденмеер** серверные кампусы **Microsoft** и **Google** выделяют много тепла и CO2 — обычно это просто «отходы». Но здесь остаточное тепло и углекислый газ по сетям компании **ECW Energy** идут в крупнейший в Европе тепличный кластер по соседству. В итоге то, что серверы «выдыхают», буквально превращается в томаты и перцы. Цифровые отходы в прямом смысле становятся едой — редкий пример, когда облако и грядка работают в паре.

Один станок — сто тысяч деталей и несколько Boeing 747

Машина **ASML** для EUV-литографии — это примерно 100 000 отдельных деталей, которые поставляют около 5 000 компаний из 60 стран. Сама **ASML** делает лишь около 15% — остальное собирает по всему миру: оптику даёт **Zeiss**, источник света — **Cymer**. А когда станок готов к отгрузке заказчику, его разбирают примерно на 250 ящиков и везут на нескольких грузовых **Boeing 747**. По сути, одна нидерландская компания дирижирует глобальным оркестром, без которого не печатается ни один передовой чип на Земле.

Сравнение ключевых зон

В таблице ниже собраны семь главных технологических площадок страны — чтобы легко было увидеть, кто чем занимается и почему каждая из них важна.

Зона / город	Направление	Якорный резидент	Чем важна
Велдховен (Брейнпорт)	Оборудование для чипов	ASML	Монополия на EUV — узкое место всей мировой электроники
High Tech Campus, Эйнховен	Чипы и R&D	NXP, Signify, imec	~40% патентов страны; 300+ компаний на 1 км²
Неймеген	Производство чипов	NXP, Ampleon	Крупнейший завод NXP; чипы для авто и 5G
Amsterdam Science Park	Дата-центры и ИИ	AMS-IX, Equinix	Главный узел интернета; наука об ИИ
Эмсхавен (Гронинген)	Гиперскейл-ЦОД	Google	Крупнейший дата-центр на 100% зелёной энергии
Agriport A7, Мидденмер	Гиперскейл-ЦОД	Microsoft, Google	Облако рядом с теплицами; ~1% энергии страны
Делфт	ИИ и кванты	QuTech, Microsoft	Мировой центр квантовых вычислений

Заключение: что дальше

Нидерланды доказали, что размер страны — далеко не главное. Умные вложения в науку, удобное расположение на перекрёстке Европы и тесная работа бизнеса с государством превратили небольшое королевство площадью меньше половины

Московской области в один из нервных центров мировой цифровой экономики. Здесь делают незаменимое оборудование для чипов, через которое проходит вся передовая электроника планеты; здесь хранят и гоняют данные половины Европы через узел **AMS-IX**; здесь, в Делфте, закладывают основы квантового интернета. Немногие страны могут похвастаться сразу тремя технологиями, без которых современный мир буквально остановился бы.

Но у этой силы есть и хрупкая сторона. Быть незаменимым узлом мировой цепочки — значит оказаться прямо на линии огня в чужих конфликтах: то США требуют закрыть экспорт в Китай, то Пекин в ответ перекрывает поставки, ставя под удар европейский автопром. А физические пределы малой страны — забитые электросети, дефицит земли, чувствительность к воде — не позволяют бесконечно масштабировать успех. Нидерланды словно балансируют на канате: с одной стороны — статус глобального технологического лидера и растущий на волне искусственного интеллекта спрос, с другой — реальность маленькой территории, которая уже сегодня говорит «стоп».

Куда качнётся баланс, во многом решится в ближайшие годы. Ставки сделаны на новые гонки: серийный запуск сверхдорогих (около **\$380 млн** за штуку) литографов **High-NA EUV**, на которых Intel уже печатает процессоры нового поколения; и на квантовые вычисления, куда через программу **Quantum Delta NL** вложено **€615 млн** государственных денег, чтобы сделать Делфт европейской столицей квантовых технологий. Скорее всего, будущее будет за компактными и энергоэффективными проектами, за энергией ветра и за ставкой на «умные», а не просто «большие» технологии. Но одно можно сказать наверняка: без этого маленького уголка Европы современный цифровой мир выглядел бы совсем иначе — и работал бы совсем не так уверенно.

Источники

Отчёт подготовлен на основе открытых данных. Ниже — основные источники, использованные при исследовании (проверка фактов проводилась по нескольким независимым источникам).

1. ASML — годовые отчёты и пресс-релизы ([asml.com](https://www.asml.com))
2. NXP Semiconductors — инвесторам ([nxp.com](https://www.nxp.com))
3. AMS-IX — статистика трафика ([ams-ix.net](https://www.ams-ix.net))
4. Google — дата-центры в Нидерландах ([datacenters.google](https://datacenters.google.com) / blog.google)
5. Microsoft — дата-центр Agriport/Middenmeer (news.microsoft.com)
6. QuTech / TU Delft — квантовые исследования (qutech.nl, tudelft.nl)
7. Brainport Eindhoven — экономика региона (brainporteindhoven.com)
8. CBS — Статистическое бюро Нидерландов ([cbs.nl](https://www.cbs.nl))
9. Правительство Нидерландов — политика по дата-центрам и Project Beethoven (rijksoverheid.nl)
10. Quantum Delta NL — национальная квантовая программа (quantumdelta.nl)
11. https://en.wikipedia.org/wiki/High_Tech_Campus_Eindhoven
12. <https://www.wikidata.org/wiki/Q3045584>
13. <https://hightechcampus.com/campus-map/>
14. <https://www.hightechcampus.com/>
15. <https://blog.hightechcampus.com/htce/high-tech-campus-eindhoven-invests-in-expansion-development-of-two-technical-buildings-to-start-in-2025>
16. <https://blog.hightechcampus.com/htce/nxp-semiconductors-reaffirms-long-term-commitment-to-high-tech-campus-eindhoven>
17. <https://studio040.nl/internationalnews/2024/09/high-tech-campus-to-accommodate-18000-employees-in-the-future/>
18. <https://www.iasp.ws/our-members/directory/@6024/high-tech-campus-eindhoven>

19. <https://www.asml.com/en/company/about-asml/locations/veldhoven>
20. <https://www.asml.com/en/asml-dichtbij/campus>
21. <https://www.globenewswire.com/news-release/2026/01/28/3227191/0/en/ASML-reports-32-7-billion-total-net-sales-and-9-6-billion-net-income-in-2025.html>
22. https://en.wikipedia.org/wiki/ASML_Holding
23. <https://www.veldhoven.nl/bedrijventerreinen>
24. <https://nltimes.nl/2026/03/11/eindhoven-city-council-greenlights-asml-expansion-2nd-location-20000-employees>
25. <https://www.techzine.eu/news/infrastructure/139456/asml-to-build-large-new-campus-in-eindhoven/>
26. <https://www.statista.com/statistics/789618/number-of-employees-of-asml/>